USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRIMERA PRACTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2026-1
CURSO :	ÁLGEBRA LINEAL	SECCIÓN	ÚNICA
PROFESORA:	CARMEN MONZON	DURACIÓN	75 Min
ESCUELA (S)	Ing. Computación y Sistemas; Industrial;	CICLO	I
	Civil.		

1. Si $A=\lfloor a_{ij}\rfloor_{3x3}$, donde $a_{ij}=\begin{cases}2; si & i=j\\ 1; si & i>j\\ 0; si & i<j\end{cases}$ $B=\lfloor b_{ij}\rfloor_{3x3}$, donde $b_{ij}=\begin{cases}2i+j-5 & ; Si \quad i\geq j\\ 0 & ; Si \quad i<j\end{cases}$

Determine la suma de la diagonal principal de la matriz M. tal que $M=(3B+2BA)^T$ (4.0 Ptos).

2. Determine la escalonada reducida por filas para la siguiente matriz (4.0 Ptos)

$$A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 3 & 1\\ 1 & 0 & 2 & 2\\ 3 & 1 & 7 & 0\\ 1 & 2 & 4 & -1\end{bmatrix}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. Calcula A^n y B^n siendo: (4.0 Ptos)

$$A=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{7} & \frac{1}{7}\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}$$

4. Sean las matrices $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 2\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -1 & 3\end{bmatrix}$ $y\ C=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$, Determine: (4.0 Ptos)

a) La matriz X, si se cumple $A(B+X)^T=BX^T-(BA^T)^T$

b) C^n.

5. Usando escalonada reducida por filas, determine la solución del sistema. (4.0 Ptos)

$$\begin{aligned}3x-2y+3z &= 5\\ 2x+4y-z &= 2\end{aligned}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

NO USAR CALCULADORA

La Molina, 30 de Marzo de 2026.